Wendepunkte Lösungen · mehr

1. **$f'''(x) = \frac{3}{4} \neq 0$; genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$**

$f''(x) = \frac{3}{4}\,x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$; $f'''(x) = \frac{3}{4} \neq 0$; $f(\frac{8}{3}) = \frac{16}{27}$ $\Rightarrow$ genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$

2. **$x = 17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; $x_R \approx 7{,}19$ (mit Vorzeichenwechsel); R(7,19|2,67)**

$f''(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 35x + 200 = 0 \Rightarrow x = 17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; $x_R = 17{,}5 - 2{,}5\sqrt{17} \approx 7{,}19$ (mit Vorzeichenwechsel); $f(7{,}19) \approx 2{,}67 \Rightarrow R(7{,}19|2{,}67)$

3. **der Graph von f hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)**

f' hat bei $\frac{2}{3}$ ein Maximum $\Rightarrow f''(\frac{2}{3}) = 0$ mit Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ der Graph von f hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)

4. **W(10|4,70); ja, die Lok schafft es**

$f''(x) = -\frac{1}{90}\,x + \frac{1}{9} = 0 \Rightarrow x = 10$; $f(10) = \frac{127}{27} \approx 4{,}70 \Rightarrow W(10|4{,}70)$; $f'(10) = \frac{5}{9} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{5}{9} \Rightarrow \alpha \approx 29{,}1° < 32°$ $\Rightarrow$ ja, die Lok schafft es

5. **$x = 6$; nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)**

$g''(x) = -\frac{1}{6}\,x + 1 = 0 \Rightarrow x = 6$; $g'(6) = 1 > 0$ ist die größte Steigung $\Rightarrow$ nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)

6. **W(4|0) Wendepunkt; Tangente $y = -2x + 8$**

$f''(x) = \frac{1}{8}\,(6x - 24) \Rightarrow f''(4) = 0$; $f'''(4) = \frac{3}{4} \neq 0$; $f(4) = 0$ $\Rightarrow W(4|0)$ Wendepunkt; $f'(4) = \frac{1}{8}\,(48 - 96 + 32) = -2 \Rightarrow$ Tangente $y = -2x + 8$